



出生年月: 1994 年 3 月  
联系电话: +86 18202717991  
邮箱地址: hanghhust@gmail.com  
个人主页: <https://huster-hh.github.io/>



## 教育背景

|               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|
| 2017.9-2022.6 | 华中科技大学 (计算机学院) | 计算机体系结构 (博士, 导师: 吴松) |
| 2018.9-2019.9 | 德克萨斯大学阿灵顿分校    | 公派联合培养 (导师: 江泓、饶嘉)   |
| 2016.9-2017.6 | 华中科技大学 (计算机学院) | 计算机体系结构 (硕士, 导师: 吴松) |
| 2012.9-2016.6 | 华中科技大学 (软件学院)  | 软件工程 (学士)            |

## 工作经历

2022.6 至今 (2 年)      阿里云 (基础设施事业部)      袋鼠安全沙箱 (高级开发工程师)  
职责与产出: 负责阿里云袋鼠安全沙箱底层架构设计与优化, 入职至今实现了新型软件虚拟化底座 PVM, 系统已上线多个大规模公有云服务, 实现百万 CPU 核数规模的稳定生产落地, 同时已经将 PVM 论文发表于计算机系统结构顶会 SOSP 上, 目前正在积极推动 PVM 技术合入 Linux Kernel 社区主线。

## 学术成果

本人一作论文共计 5 篇 (CCF A 类会议论文 1 篇, A 类期刊 2 篇, B 类会议论文 2 篇), 其他参与论文共计 9 篇。(注: PVM 论文是华科作为合作单位在计算机体系结构最顶尖的会议 SOSP 上发表的论文)

- ◆ PVM: Efficient Shadow Paging for Deploying Secure Containers in Cloud-native Environments. **Hang Huang**, Jiangshan Lai, Jia Rao, Hui Lu, Wenlong Hou, Hang Su, Quan Xu, Jiang Zhong, Jiahao Zeng, Xu Wang, Zhengyu He, Weidong Han, Jiang Liu, Tao Ma and Song Wu. (**SOSP 2023**, CCF A 类会议).
- ◆ Adapt Burstable Containers to Variable CPU Resources. **Hang Huang**, Yuqing Zhao, Jia Rao, Song Wu, Hai Jin, Duoqiang Wang, Kun Suo, Lisong Pan. (**TC 2022**, CCF A 类期刊).
- ◆ vKernel: Enhancing Container Isolation via Private Code and Data. **Hang Huang**, Honglei Wang, Jia Rao, Song Wu, Hao Fan, Chen Yu, Hai Jin, Kun Suo, Lisong Pan. (**TC 2024**, CCF A 类期刊).
- ◆ Towards Exploiting CPU Elasticity via Efficient Thread Oversubscription. **Hang Huang**, Jia Rao, Song Wu, Hai Jin, Hong Jiang, Hao Che, Xiaofeng Wu. (**HPDC 2021**, CCF B 类会议).
- ◆ Adaptive Resource Views for Containers. **Hang Huang**, Jia Rao, Song Wu, Hai Jin, Kun Suo, Xiaofeng Wu. (**HPDC 2019**, CCF B 类会议).
- ◆ A Performance Study of Containers in Cloud Environment. Bowen Ruan, **Hang Huang\***, Song Wu, Hai Jin. (**APSCC 2016**, CCF C 类会议).
- ◆ Characterizing and optimizing Kernel resource isolation for containers. Kun Wang, Song Wu, Kun Suo, Yijie Liu, **Hang Huang**, Zhuo Huang, Hai Jin. (FGCS 2023, CCF B 类期刊).
- ◆ SwitchFlow: preemptive multitasking for deep learning. Xiaofeng Wu, Jia Rao, Wei Chen, **Hang Huang**, Chris H. Q. Ding, Heng Huang. (Middleware 2021, CCF B 类会议最佳论文).
- ◆ Dynamic vertical memory scalability for OpenJDK cloud applications. Rodrigo Bruno, Paulo Ferreira, Ruslan Synytsky, Tetiana Fydorenchyk, Jia Rao, **Hang Huang**, Song Wu. (ISMM 2018, CCF C 类会议).
- ◆ 吴松, **黄航**, 金海, “面向容器的 Linux 内核虚拟化系统” (专利)

## 项目经历

- ◆ 容器系统隔离性机制研究 (No. 61872155)
- ◆ 云环境下操作系统虚拟化内核技术 (No. 6203000353)
- ◆ 面向国产处理器的虚拟化技术与系统 (No. 2018YFB1003600)

## 奖励与荣誉

- ◆ 2018 年 国家留学基金委公派留学奖学金
- ◆ 2017 年 三好学生称号、知行奖学金、国家奖学金

## 研究方向

本人研究目标是构建能够适应复杂负载的云底层系统，实现云应用的高扩展性以及高服务质量保证，为国家算力网的发展夯实基础。目前，我核心关注于容器技术，包括改进容器底层的内存管理与调度，让容器技术能够更加高效应用于服务器无感知计算和微服务等新场景。我的工作涉及复杂的软硬件协同，需要将上层应用的性能分析与底层系统内核的优化相结合，通过底层系统内核释放硬件潜能并最终服务上层云应用。最近的研究领域包括：

- ◆ 数据中心与云计算
  - 公平性与性能隔离
  - 云服务的服务质量保障
  - 资源编排
- ◆ 新型虚拟化与安全容器
- ◆ 大规模服务器无感知计算
- ◆ 云底层系统内核的资源管理与调度
- ◆ 面向容器的系统内核隔离
- ◆ 算力网运行时构建

## 学术规划

本人规划将自身在阿里云的 2 年工作经历以及操作系统内核上的长期研究经验与各种云计算新模式相结合，推动华科在云计算操作系统内核领域的创新与突破，构建华科在云计算系统内核领域的影响力，让华科能够在国家算力网推进过程中扮演更重要的角色，个人优势包括：

- ◆ 在世界领先的云厂商有任职经验和创新成果 (PVM-SOSP 23)，了解前沿的云计算技术与面临的关键问题；
- ◆ 与 Linux 内核社区 maintainer 有深度合作（蚂蚁资深技术专家），可以延续合作并一起构建华科在内核社区的影响力；
- ◆ 与国外科研机构有长期稳固的合作关系，有助于借鉴国际领先的技术并且实现合作共赢；
- ◆ 系统能力和写作能力强，艰苦上进，个人后续规划继续出国访学深造，与 CMU 教授有初步探讨。

未来课题包括：

- ◆ 面向大模型应用的算力网运行时系统
- ◆ 面向海量大模型推理任务的算力网资源隔离机制
- ◆ 嵌套场景下的安全容器内存保护机制
- ◆ 面向安全容器的高效软绑定机制
- ◆ 面向安全容器的高效 IO 唤醒机制
- ◆ 面向安全容器的内核双重错误的检测与响应机制
- ◆ 面向安全容器的内核高效通知机制
- ◆ 面向安全容器的半虚拟化硬件拓扑
- ◆ 面向大规模安全容器混部的大页管理机制